anti-matter creation
Universidad del Cauca
CONFINAMIENTO
death note
El Caso de la Antimateria

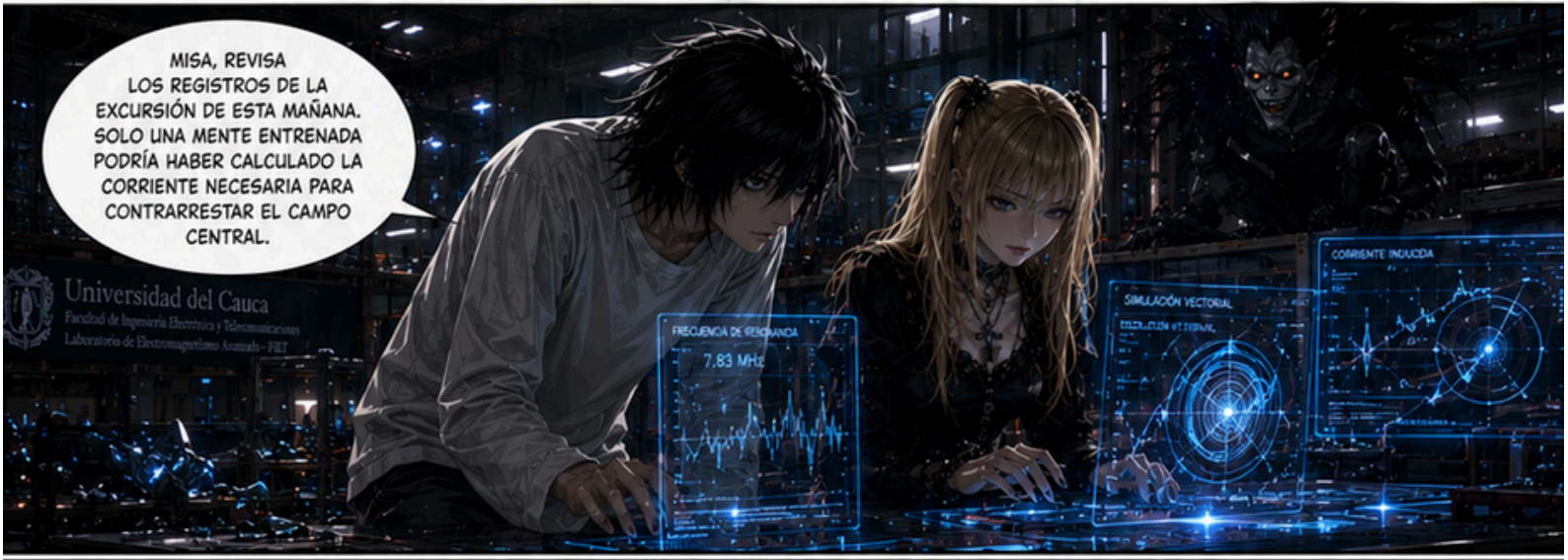
Universidad del Cauca
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO AVANZADO
CONTEMPLEN, JÓVENES. ESTE DISPOSITIVO ES CAPAZ DE VENCER LAS LEYES DE LA NATURALEZA MEDIANTE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS

CAMPOS MAGNÉTICOS CONFINANTES
TRAYECTORIA DE LA PARTÍCULA
SIMULACIÓN DE CONFINAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
FUERZA DE LORENTZ
$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
ESTADO: ESTABLE
CONFINAMIENTO: ÓPTIMO
USAMOS UNA CONFIGURACIÓN DE CAMPOS PARA QUE LA PARTÍCULA NUNCA TOQUE LAS PAREDES. SI EL CAMPO MAGNÉTICO FALLA, LA ANIQUILACIÓN ES INSTANTÁNEA

ES UNA TRAMPA MAGNÉTICA PERFECTA. SIN CONTACTO FÍSICO, SOLO ELECTROMAGNETISMO PURO

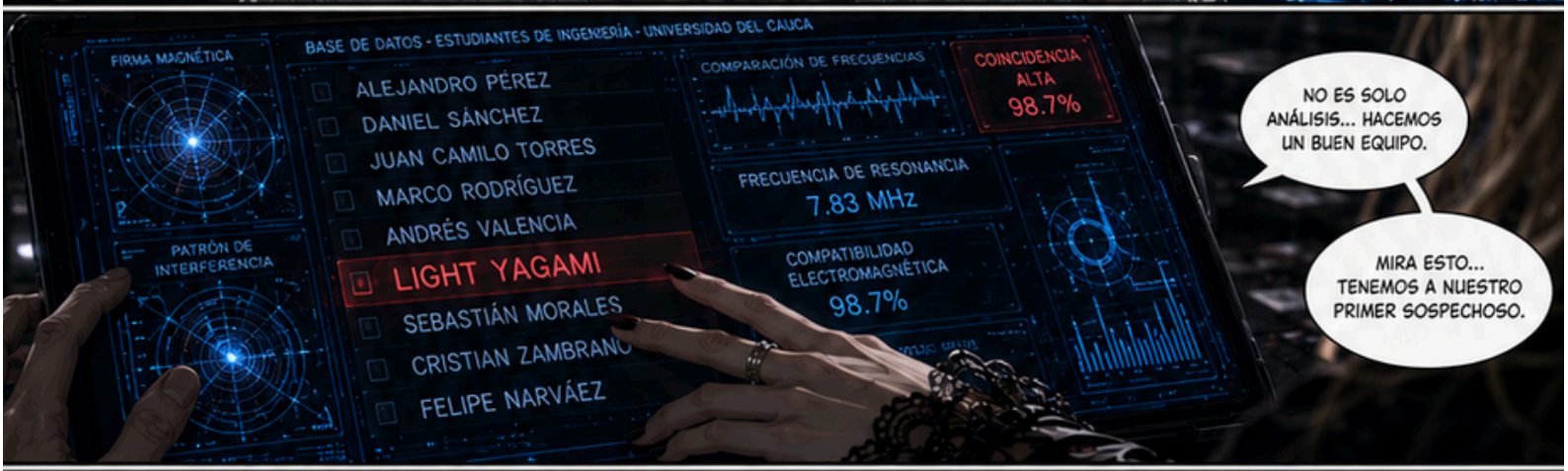
PERFECTA PARA LOS OJOS INEXPERTOS... PERO TODA TRAMPA TIENE UNA PUERTA TRASERA

Los humanos siguen siendo interesantes...
Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Laboratorio de Electromagnetismo Avanzado
¡ES IMPOSIBLE! EL SISTEMA DE CONFINAMIENTO FUE DESACTIVADO SIN ACTIVAR UNA SOLA ALARMA FÍSICA...
ALERTA CRÍTICA Σ
FALLO DE CONFINAMIENTO ANTI-MATERIA
SISTEMA INESTABLE
ALERTA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - ÁREA RESTRINGIDA
NO BUSQUE UNA CERRADURA ROTA, PROFESOR. EL LADRÓN NO USÓ FUERZA BRUTA.... USÓ CONOCIMIENTO.
SEÑAL DE FLUJO MAGNÉTICO RESIDUAL DETECTADA... QUIEN HIZO ESTO USÓ UNA FRECUENCIA DE RESONANCIA IDÉNTICA A LA NUESTRA. ES ALGUIEN QUE NOS CONOCE.
ANÁLISIS DE FLUJO MAGNÉTICO
FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz
PATRÓN DE INTERFERENCIA
MAPA VECTORIAL CAMPO MAGNÉTICO


MISA, REVISA LOS REGISTROS DE LA EXCURSIÓN DE ESTA MAÑANA. SOLO UNA MENTE ENTRENADA PODRÍA HABER CALCULADO LA CORRIENTE NECESARIA PARA CONTRARRESTAR EL CAMPO CENTRAL.
Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Laboratorio de Electromagnetismo Aplicado - FIET
FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz
SIMULACIÓN VECTORIAL
CORRIENTE INDUCIDA

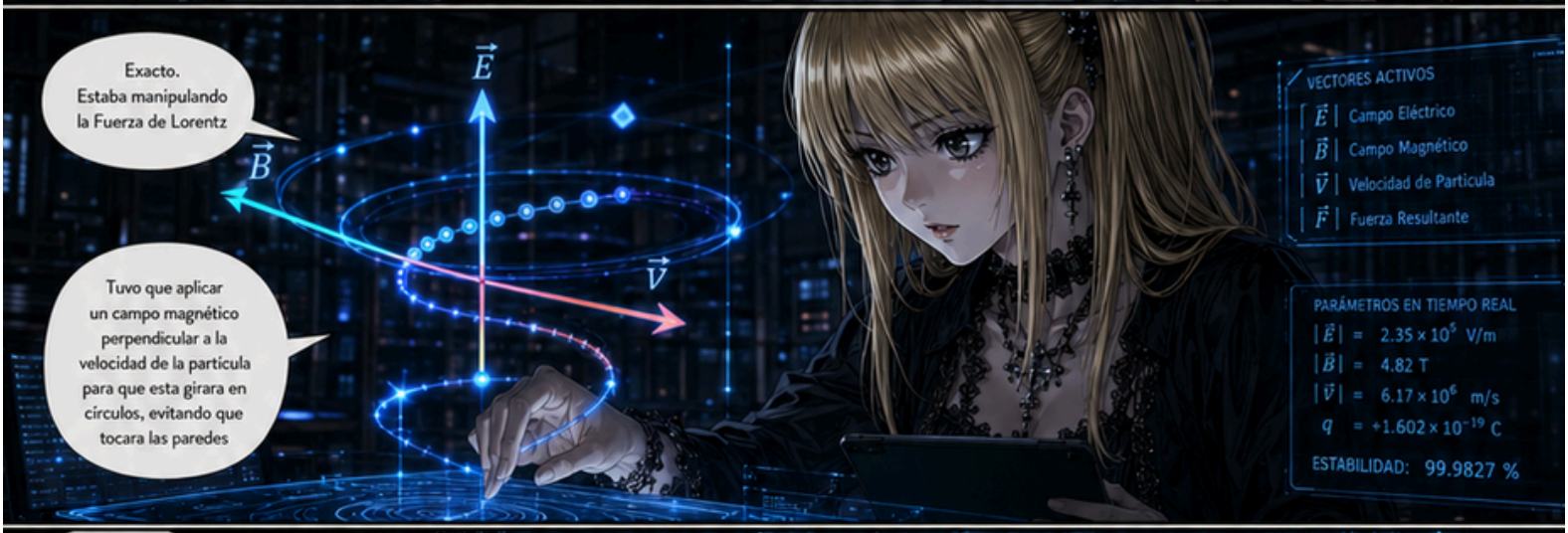
FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz
YA LO HICE. SIEMPRE VAS UN PASO ATRÁS DE MÍ, ¿SABES?
POR CIERTO... TE VES CANSADO. ¿OTRA VEZ OLVIDASTE COMER POR ESTAR ANALIZANDO CIRCUITOS?

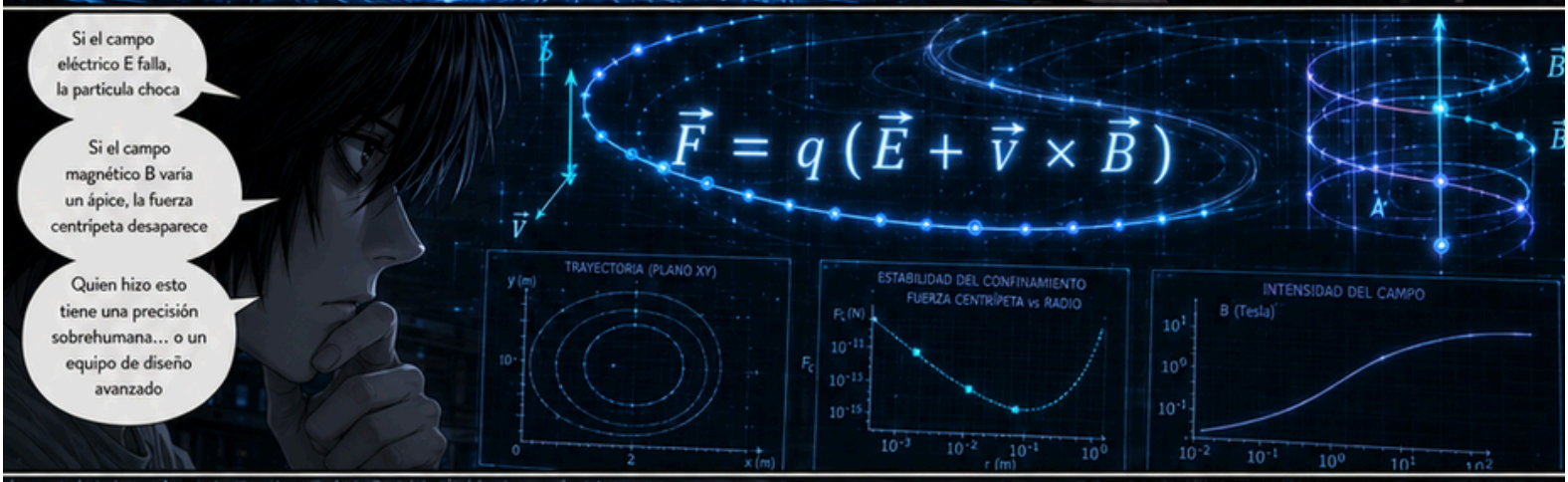
LA FÍSICA NO ESPERA A QUE TENGA HAMBRE.
PERO... GRACIAS POR NOTAR EL RASTRO DE LA FRECUENCIA. FUE UN ANÁLISIS BRILLANTE.


BASE DE DATOS - ESTUDIANTES DE INGENIERÍA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FIRMA MAGNÉTICA
PATRÓN DE INTERFERENCIA
ALEJANDRO PÉREZ
DANIEL SÁNCHEZ
JUAN CAMILO TORRES
MARCO RODRÍGUEZ
ANDRÉS VALENCIA
LIGHT YAGAMI
SEBASTIÁN MORALES
CRISTIAN ZAMBRANO
FELIPE NARVÁEZ
COMPARACIÓN DE FRECUENCIAS
COINCIDENCIA ALTA
98.7%
FRECUENCIA DE RESONANCIA
7.83 MHz
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
98.7%
NO ES SOLO ANÁLISIS... HACEMOS UN BUEN EQUIPO.
MIRA ESTO... TENEMOS A NUESTRO PRIMER SOSPECHOSO.

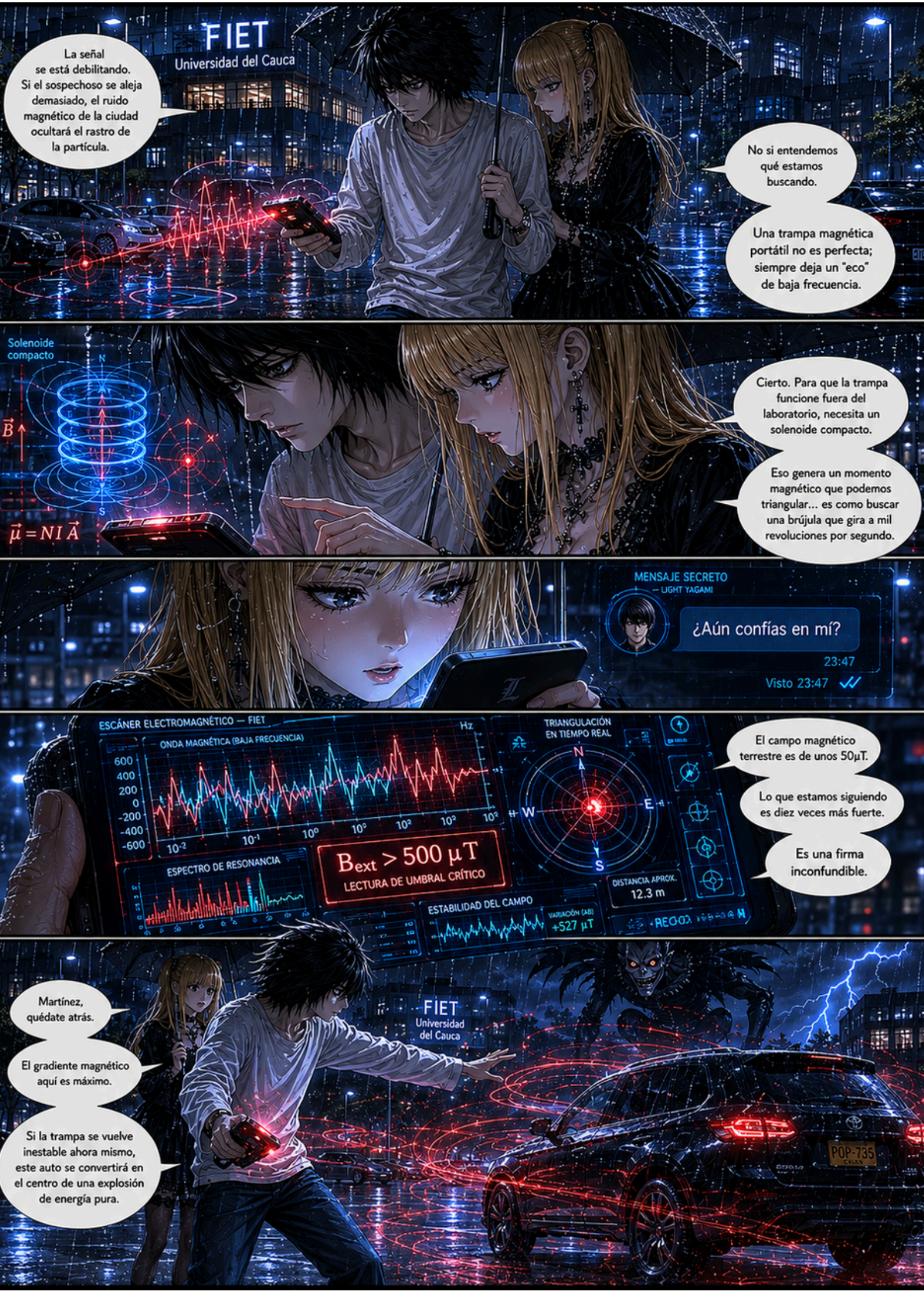
PARECE QUE ENCONTRARON ALGO.
AÚN NO SABEMOS NADA.
FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Universidad del Cauca

SIMULACIÓN DE CONFINAMIENTO MAGNÉTICO
TRAYECTORIA DE PARTÍCULA CARGADA
VISTA 3D - CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
$\vec{B}$
$\vec{v}$
$\vec{E}$
DATOS DE SIMULACIÓN
PARTÍCULA: ANTIMATERIA
CARGA: -q
MASA: m
VELOCIDAD: $\vec{v}$
CAMPO MAGNÉTICO: $\vec{B}$
CAMPO ELÉCTRICO: $\vec{E}$
ESTABILIDAD DEL CONFINAMIENTO
99.9827 %
FRECUENCIA DE RESONANCIA
2.467 GHz
Mira la trayectoria, Martínez.
Para mover la antimateria a un contenedor portátil, el ladrón tuvo que mantener un equilibrio perfecto de fuerzas en tiempo real

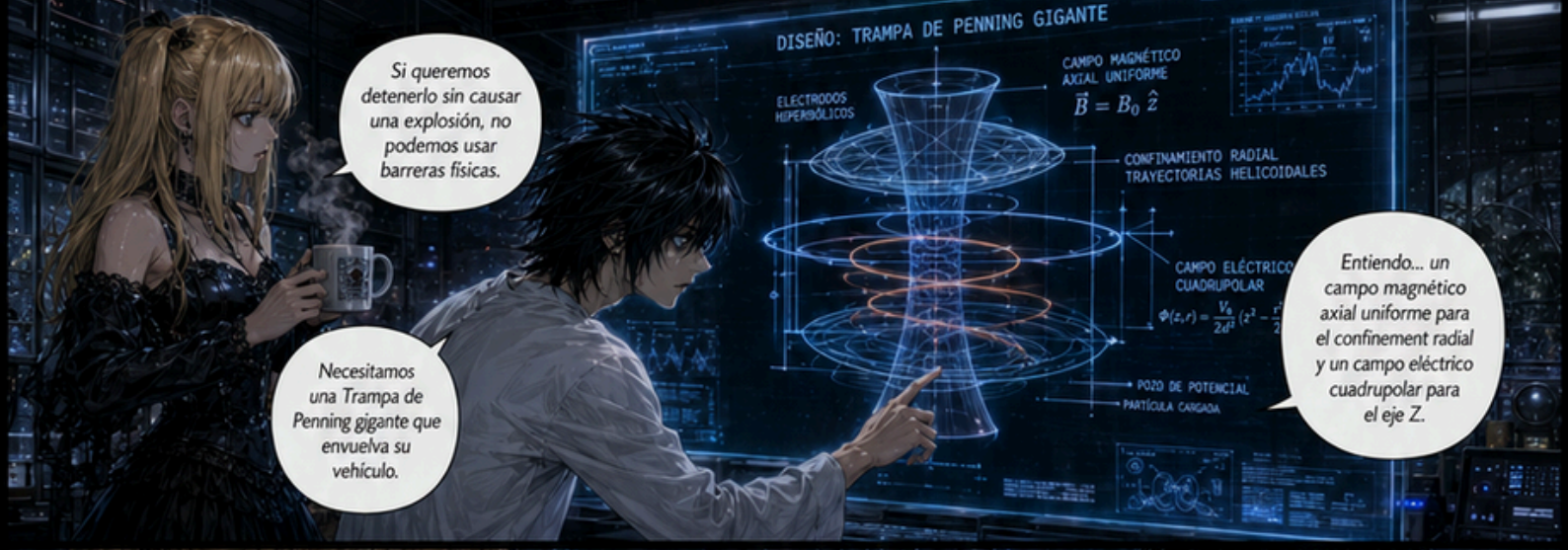

Exacto. Estaba manipulando la Fuerza de Lorentz
Tuvo que aplicar un campo magnético perpendicular a la velocidad de la partícula para que esta girara en círculos, evitando que tocara las paredes
$\vec{E}$
$\vec{B}$
$\vec{v}$
VECTORES ACTIVOS
$\vec{E}$ | Campo Eléctrico
$\vec{B}$ | Campo Magnético
$\vec{v}$ | Velocidad de Partícula
$\vec{F}$ | Fuerza Resultante
PARÁMETROS EN TIEMPO REAL
$|\vec{E}| = 2.35 \times 10^5$ V/m
$|\vec{B}| = 4.82$ T
$|\vec{v}| = 6.17 \times 10^6$ m/s
$q = +1.602 \times 10^{-19}$ C
ESTABILIDAD: 99.9827 %


Si el campo eléctrico E falla, la partícula choca
Si el campo magnético B varía un ápice, la fuerza centrípeta desaparece
Quien hizo esto tiene una precisión sobrehumana... o un equipo de diseño avanzado
$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
TRAYECTORIA (PLANO XY)
y (m)
x (m)
ESTABILIDAD DEL CONFINAMIENTO
FUERZA CENTRÍPETA vs RADIO
F_c (N)
r (m)
INTENSIDAD DEL CAMPO
B (Tesla)

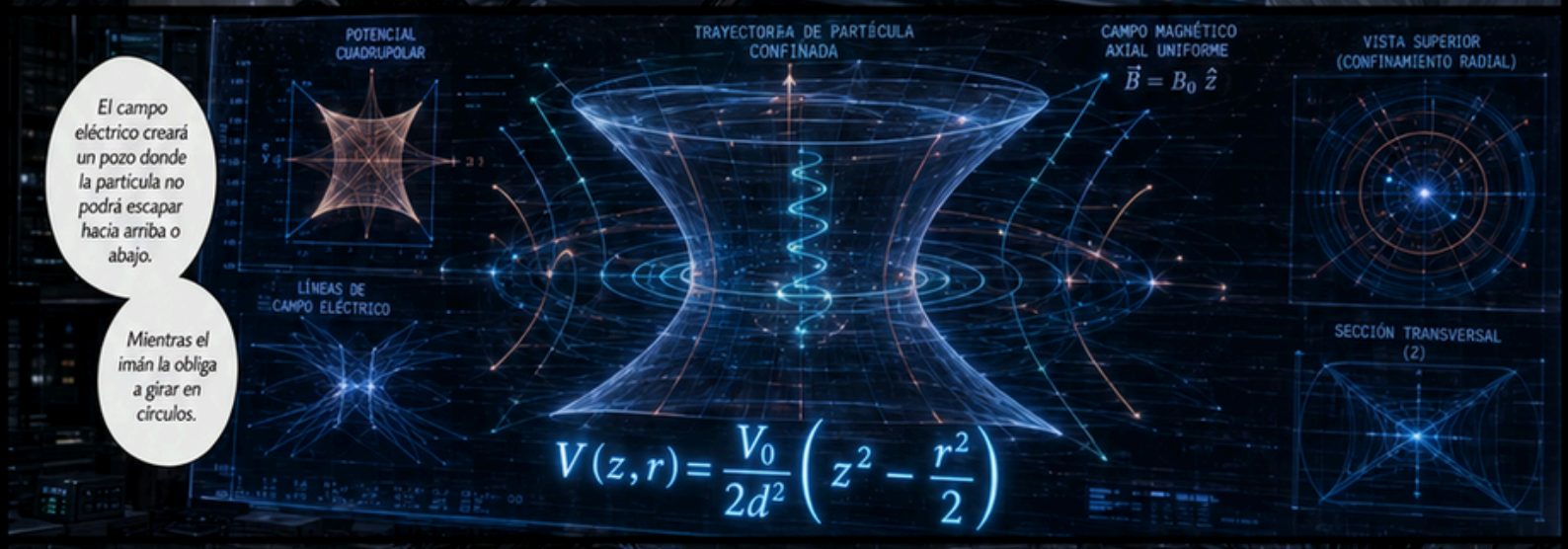
O tal vez simplemente conocía la frecuencia de resonancia de nuestra trampa de antemano
Alguien de la Universidad del Cauca que estuvo en la excursión
Entonces el tiempo corre
Si esa partícula pierde su confinamiento magnético en un lugar público... será un desastre


FIET
Universidad del Cauca
La señal se está debilitando. Si el sospechoso se aleja demasiado, el ruido magnético de la ciudad ocultará el rastro de la partícula.
No si entendemos qué estamos buscando.
Una trampa magnética portátil no es perfecta; siempre deja un "eco" de baja frecuencia.
Solenoide compacto
N
S
$\vec{B}$
$\vec{\mu} = NI\vec{A}$
Cierto. Para que la trampa funcione fuera del laboratorio, necesita un solenoide compacto.
Eso genera un momento magnético que podemos triangular... es como buscar una brújula que gira a mil revoluciones por segundo.
MENSAJE SECRETO
— LIGHT YAGAMI
¿Aún confías en mí?
23:47
Visto 23:47
ESCÁNER ELECTROMAGNÉTICO — FIET
ONDA MAGNÉTICA (BAJA FRECUENCIA)
Hz
600
400
200
0
-200
-400
-600
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
ESPECTRO DE RESONANCIA
$B_{ext} > 500\ \mu T$
LECTURA DE UMBRAL CRÍTICO
TRIANGULACIÓN EN TIEMPO REAL
N
W
E
S
DISTANCIA APROX.
12.3 m
ESTABILIDAD DEL CAMPO
VARIACIÓN (ΔB)
+527 µT
El campo magnético terrestre es de unos 50µT.
Lo que estamos siguiendo es diez veces más fuerte.
Es una firma inconfundible.
Martínez, quédate atrás.
El gradiente magnético aquí es máximo.
Si la trampa se vuelve inestable ahora mismo, este auto se convertirá en el centro de una explosión de energía pura.
FIET
Universidad del Cauca
POP-735

Universidad del Cauca
Vaya, no esperaba que el famoso Detective y su brillante Asistente me encontraran tan rápido.
Parece que subestimé su capacidad para rastrear dipolos magnéticos.
El juego terminó.
Entrega la muestra. Esa trampa portátil no aguantará las vibraciones de un motor por mucho tiempo.
¡Detective, cuidado!
Está aumentando la corriente en las bobinas del maletín.
Está creando un gradiente magnético para interferir con nuestros equipos electrónicos... ¡y con el auto!
SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO
SOBRECARGA
ADVERTENCIA CRITICA
CORRIENTE PICO MÁXIMO
9.83 A
GRADIENTE MAGNÉTICO
INESTABLE
¡Martínez, sepárate del paraguas!
El metal va a empezar a experimentar una fuerza neta hacia el maletín.
¡Es la ley de Gauss para el magnetismo en acción!
Está usando un campo no uniforme para generar una fuerza de atracción masiva sobre cualquier objeto ferromagnético cercano.
Esto se pone divertido.
No podemos seguirlo con equipo normal.
Si nos acercamos más, el campo magnético detendrá nuestro propio motor por las corrientes de Foucault.
FIET
Universidad del Cauca
Entonces necesitaremos una trampa más grande... una que él no pueda ver venir.

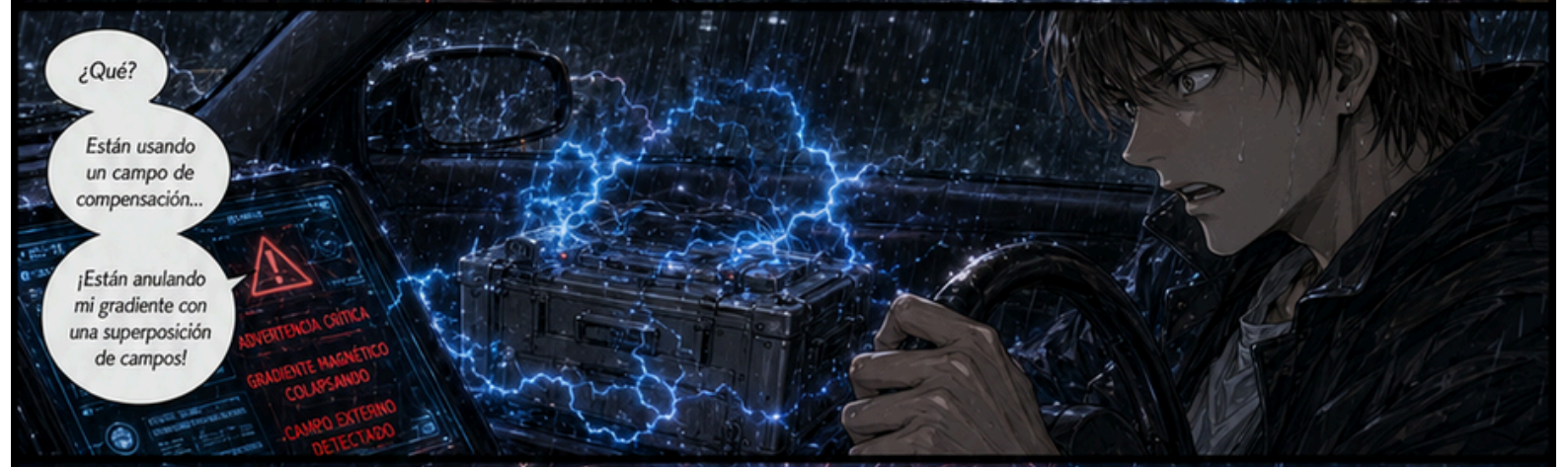

DISEÑO: TRAMPA DE PENNING GIGANTE
ELECTRODOS HIPERBÓLICOS
CAMPO MAGNÉTICO AXIAL UNIFORME
$\vec{B} = B_0 \hat{z}$
CONFINAMIENTO RADIAL TRAYECTORIAS HELICOIDALES
CAMPO ELÉCTRICO CUADRUPOLAR
$\Phi(z,r) = \frac{V_0}{2d^2}(z^2 - \frac{r^2}{2})$
POZO DE POTENCIAL
PARTÍCULA CARGADA
Si queremos detenerlo sin causar una explosión, no podemos usar barreras físicas.
Necesitamos una Trampa de Penning gigante que envuelva su vehículo.
Entiendo... un campo magnético axial uniforme para el confinement radial y un campo eléctrico cuadrupolar para el eje Z.

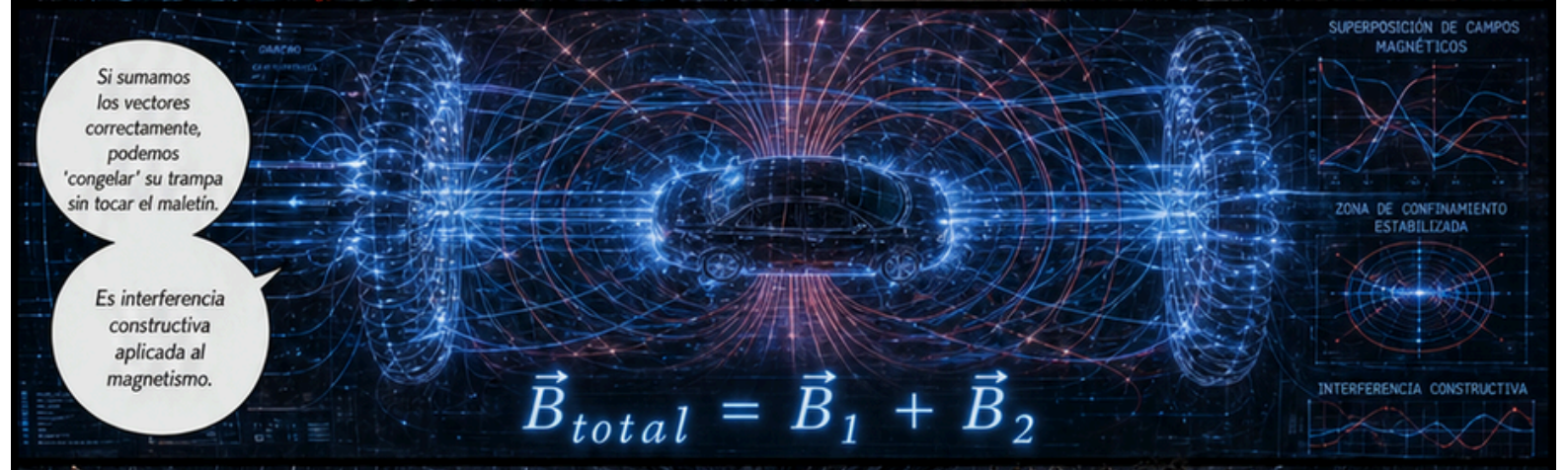
Pero el potencial eléctrico debe ser oscilante si queremos estabilizar la trayectoria del maletín.
Es un sistema de precisión. Si fallamos incluso un voltio...
ESTABILIDAD DEL SISTEMA
+23.7%
Light Yagami
Nunca quise hacer daño
Buen ajuste, Misa.
Esa corrección mejora la estabilidad del diseño.


POTENCIAL CUADRUPOLAR
TRAYECTORIA DE PARTÍCULA CONFINADA
CAMPO MAGNÉTICO AXIAL UNIFORME
$\vec{B} = B_0 \hat{z}$
VISTA SUPERIOR (CONFINAMIENTO RADIAL)
LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO
SECCIÓN TRANSVERSAL (Z)
El campo eléctrico creará un pozo donde la partícula no podrá escapar hacia arriba o abajo.
Mientras el imán la obliga a girar en círculos.
$V(z,r) = \frac{V_0}{2d^2}\left(z^2 - \frac{r^2}{2}\right)$

TRAMPA DE PENNING GIGANTE
Es hora de demostrarle a nuestro amigo que la física de la Universidad del Cauca no se toma a la ligera.
Vámonos. Tenemos un dipolo que cazar.

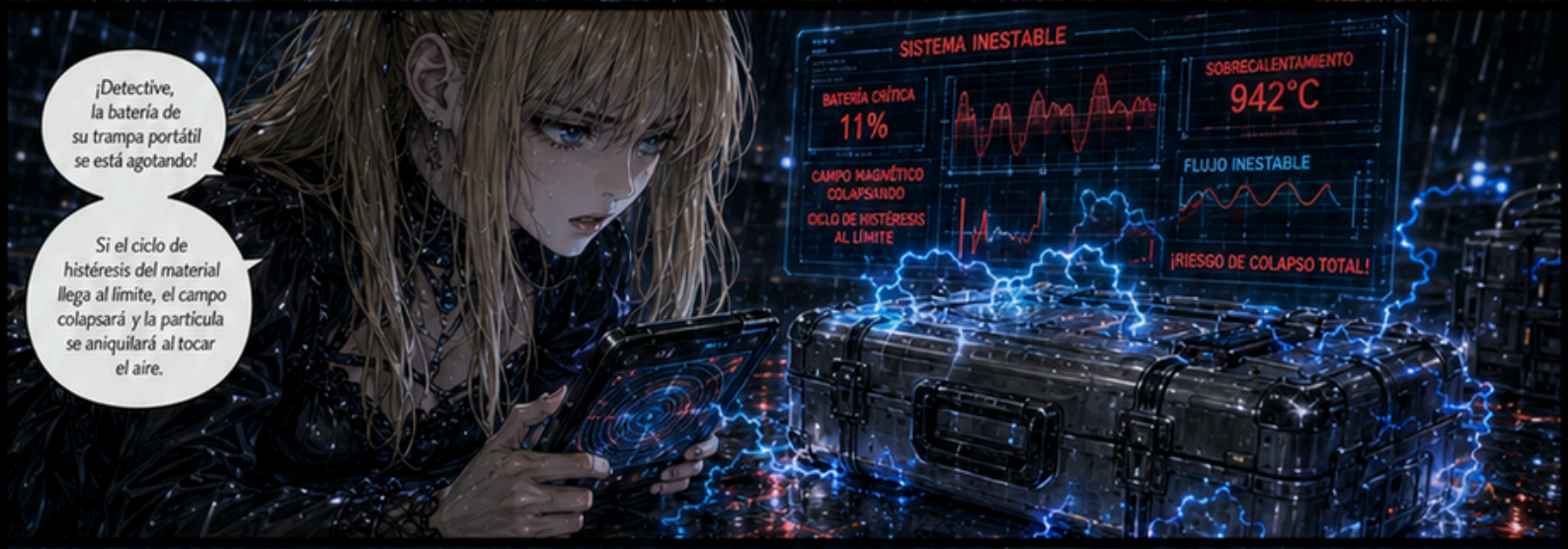
¡Ahora, Martínez!
¡Activa el pulso de confinamiento externo!
¡Que sienta la presión del campo!
Frecuencia sincronizada.
El pozo de potencial está listo.
¡En tres, dos, uno...!

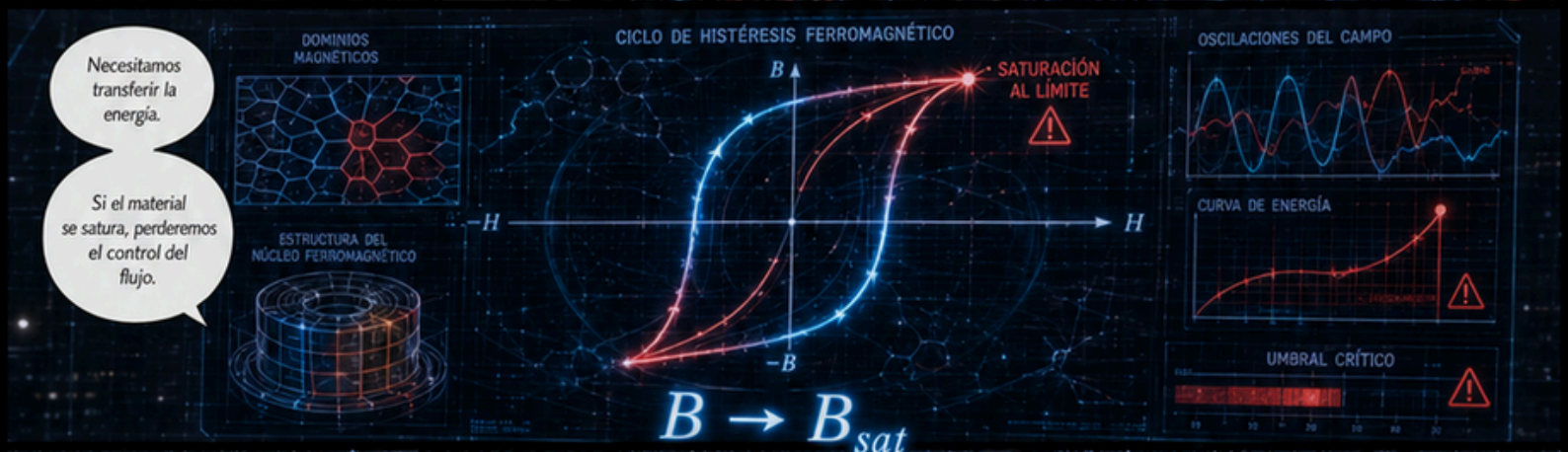

¿Qué?
Están usando un campo de compensación...
¡Están anulando mi gradiente con una superposición de campos!
ADVERTENCIA CRÍTICA
GRADIENTE MAGNÉTICO COLAPSANDO
CAMPO EXTERNO DETECTADO


Si sumamos los vectores correctamente, podemos 'congelar' su trampa sin tocar el maletín.
Es interferencia constructiva aplicada al magnetismo.
SUPERPOSICIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS
ZONA DE CONFINAMIENTO ESTABILIZADA
INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA
$\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

Lo logramos.
Su sistema de propulsión está bloqueado por la inducción electromagnética.
Está atrapado en su propio campo.
Los humanos realmente saben cómo divertirse

¡No lo entienden!
La Universidad solo quería ocultar estos resultados.
Yo solo quería demostrar que el confinamiento magnético puede ser libre y portátil… no solo para laboratorios de élite.
Misa… tú entiendes por qué lo hice.
La ciencia sin seguridad es solo una bomba con otro nombre.
Tu "libertad" casi destruye media facultad.
Entiendo tu idea… no tus métodos.


¡Detective, la batería de su trampa portátil se está agotando!
Si el ciclo de histéresis del material llega al límite, el campo colapsará y la partícula se aniquilará al tocar el aire.
SISTEMA INESTABLE
BATERÍA CRÍTICA
11%
SOBRECALENTAMIENTO
942°C
CAMPO MAGNÉTICO COLAPSANDO
CICLO DE HISTÉRESIS AL LÍMITE
FLUJO INESTABLE
¡RIESGO DE COLAPSO TOTAL!


Necesitamos transferir la energía.
Si el material se satura, perderemos el control del flujo.
DOMINIOS MAGNÉTICOS
ESTRUCTURA DEL NÚCLEO FERROMAGNÉTICO
CICLO DE HISTÉRESIS FERROMAGNÉTICO
B
H
-H
-B
SATURACIÓN AL LÍMITE
OSCILACIONES DEL CAMPO
CURVA DE ENERGÍA
UMBRAL CRÍTICO
$B \rightarrow B_{sat}$

Mantén el pulso, Misa.
Vamos a sincronizar nuestra frecuencia con la suya.
Cuando su campo caiga, el nuestro absorberá al partícula.
Mantén la estabilidad del sensor.
Lo tengo… no dejaré que se escape.

¡El flujo está cambiando!

La variación del campo magnético está induciendo la corriente de transferencia.

Es ahora o nunca.

¡Ajusta la fase!

Recuerda la Ley de Lenz.

La naturaleza se opone al cambio del flujo.

Estamos usando esa misma oposición para 'empujar' la partícula fuera de su trampa vieja y atraerla a la nuestra.

Transferencia completa.

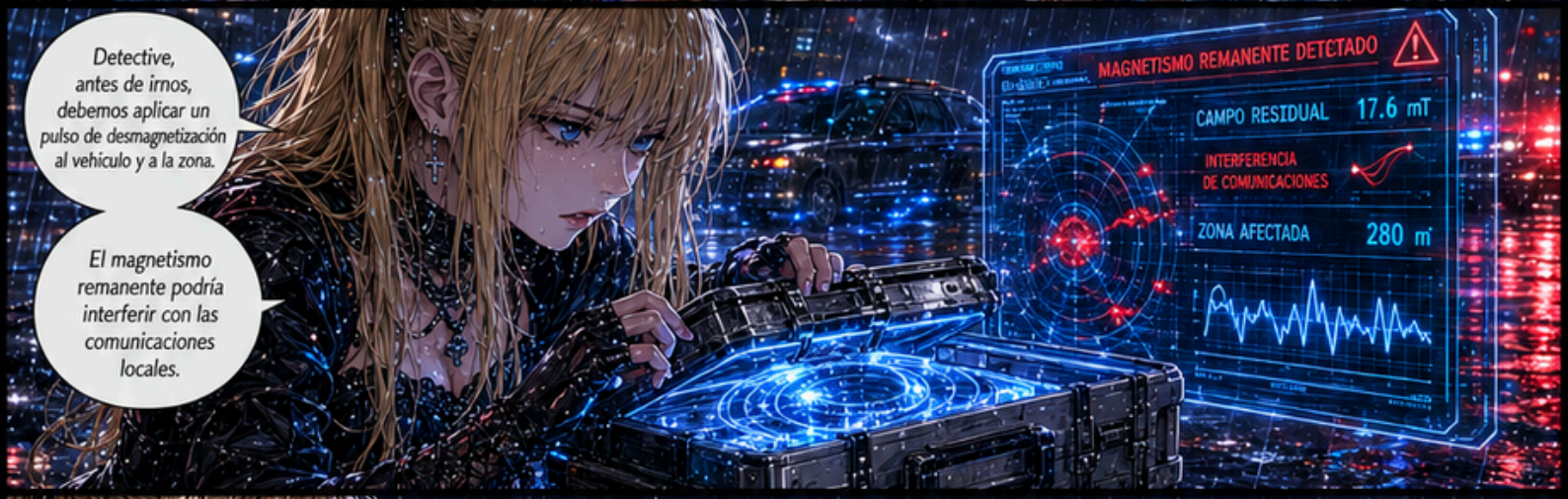
La muestra de antimateria está segura… y el confinamiento también se estabilizó.

Buen trabajo, Misa.

Fue una inducción perfecta.

El juego terminó...

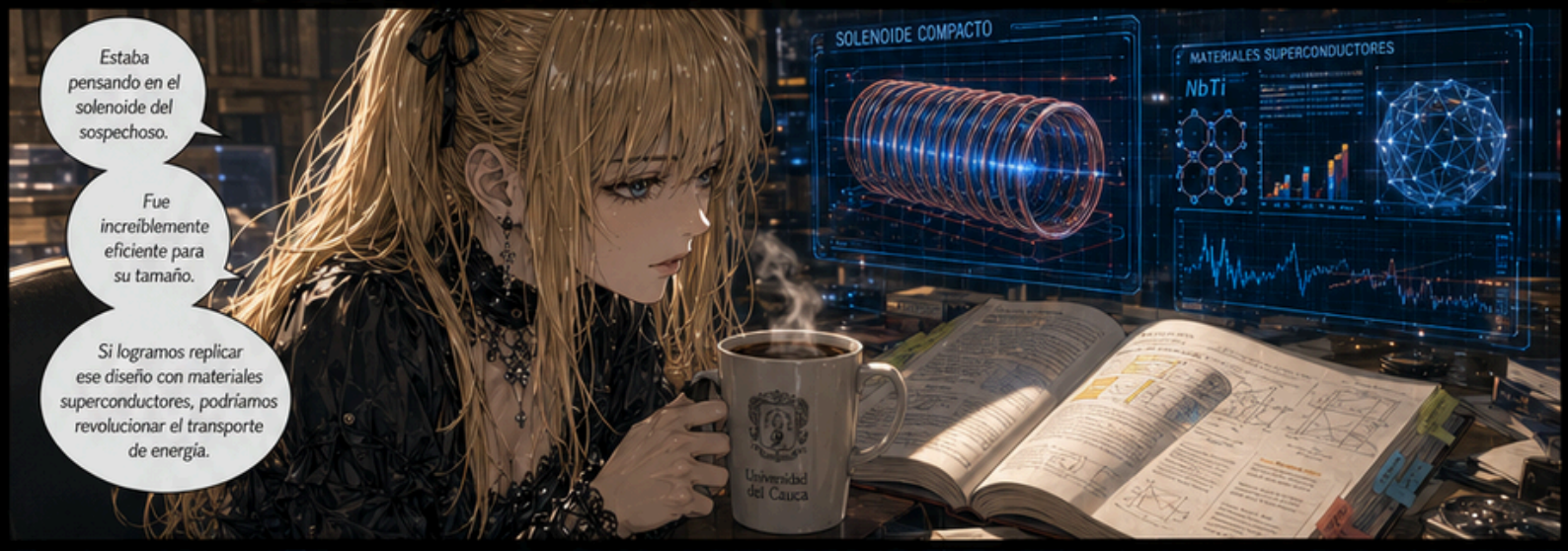
Creen que han ganado...
Pero la curiosidad no se puede confinar para siempre con imanes.
POLICÍA
La curiosidad es el motor del progreso.
Pero sin control, es solo un cortocircuito.

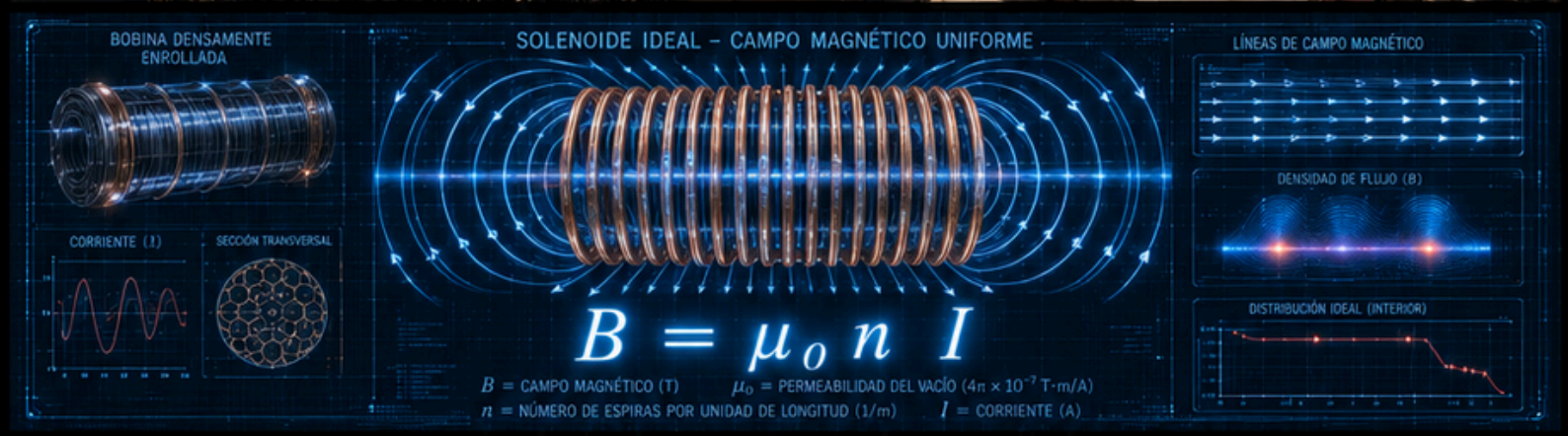

Detective, antes de irnos, debemos aplicar un pulso de desmagnetización al vehículo y a la zona.
El magnetismo remanente podría interferir con las comunicaciones locales.
MAGNETISMO REMANENTE DETECTADO
CAMPO RESIDUAL 17.6 mT
INTERFERENCIA DE COMUNICACIONES
ZONA AFECTADA 280 m²

Si no eliminamos la alineación de los dominios magnéticos en el acero del auto...
...este seguirá actuando como un imán permanente.
PROCESO DE DESMAGNETIZACIÓN — LEY DE HISTÉRESIS
ANTES
DURANTE EL PROCESO
DESMAGNETIZACIÓN COMPLETA
$B_r \rightarrow 0$
DOMINIOS DESORDENADOS
PULSOS DE CAMPO ALTERNANTE
ALINEACIÓN EN DECRECIMIENTO
DOMINIOS ALEATORIZADOS
MAGNETISMO = 0
DECAIMIENTO DEL CAMPO
CAMPO RESIDUAL
$B_r(t)$
MAGNETIZACIÓN (M)

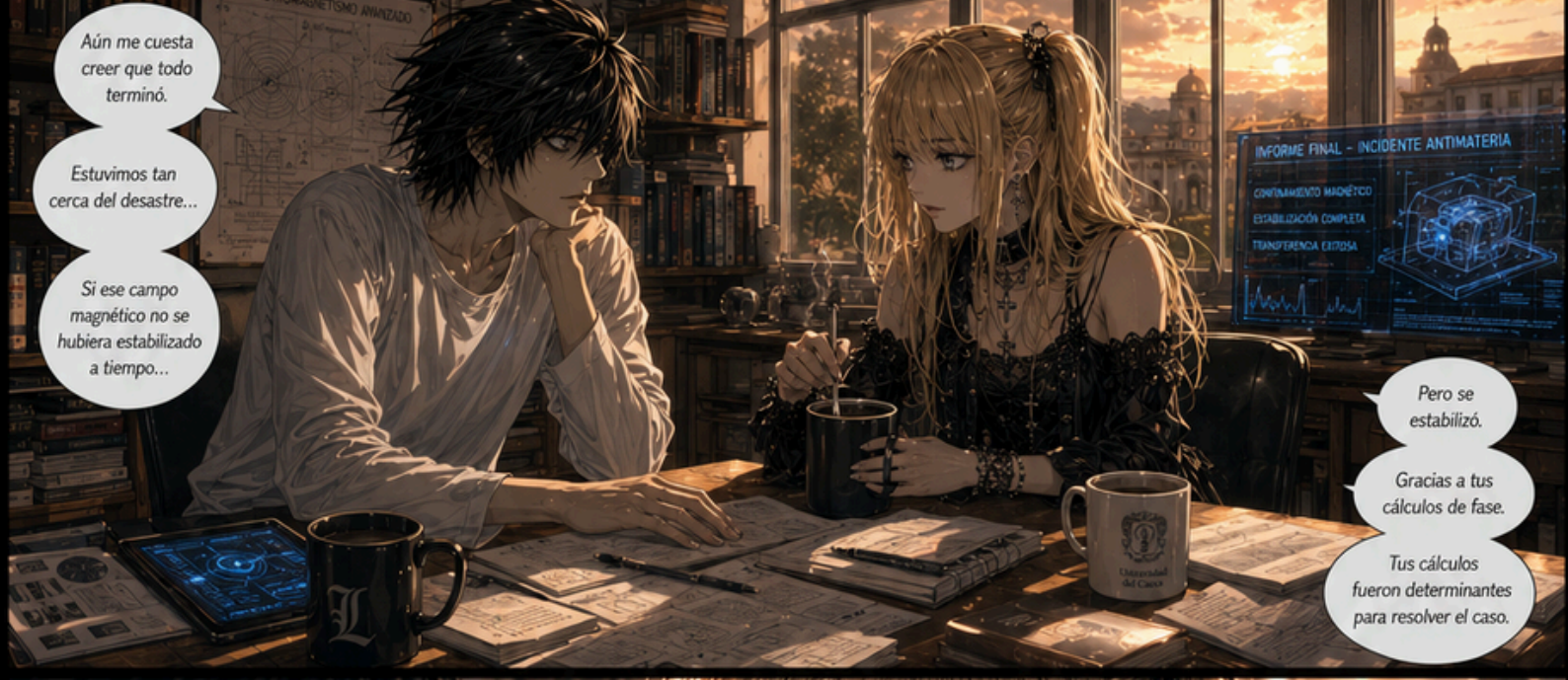
Buen trabajo, Misa.
Evitamos un desastre esta noche.
Fue trabajo de equipo.
POLICÍA

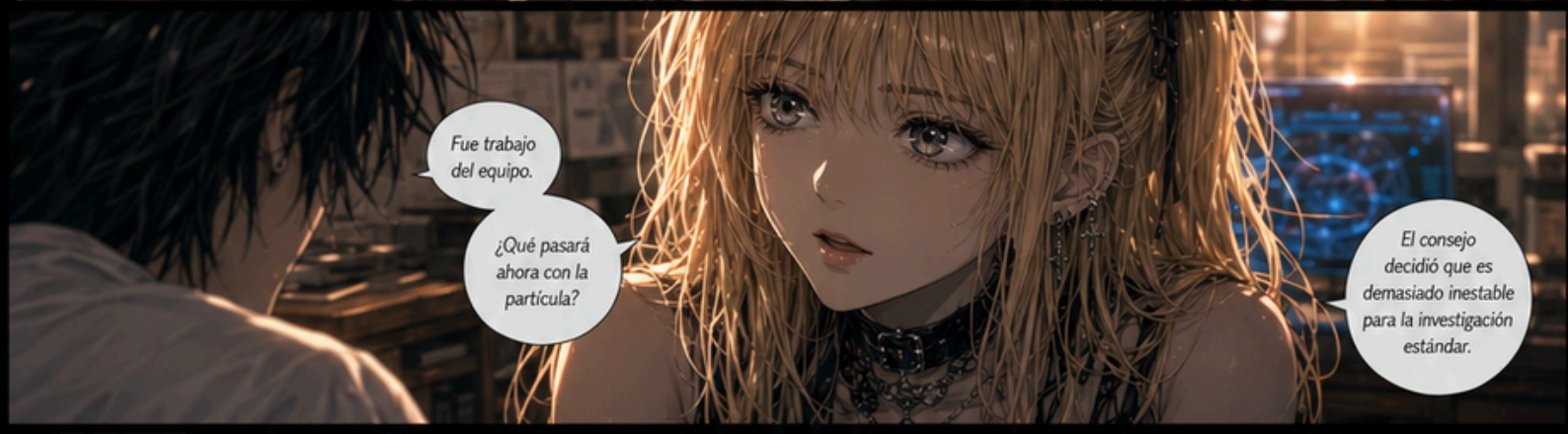
El consejo universitario aceptó el informe.
La muestra de antimateria ha sido trasladada a un búnker de alta seguridad bajo confinamiento criogénico y magnético permanente.
INFORME FINAL – INCIDENTE ANTIMATERIA
ELECTROMAGNETISMO CLÁSICO
CAMPOS Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
FÍSICA AVANZADA
DINÁMICA DE PARTÍCULAS CARGADAS
Me alegra oírlo.
Después de lo de anoche, ver un campo magnético estable es casi un alivio.


Estaba pensando en el solenoide del sospechoso.
Fue increíblemente eficiente para su tamaño.
Si logramos replicar ese diseño con materiales superconductores, podríamos revolucionar el transporte de energía.
SOLENOIDE COMPACTO
MATERIALES SUPERCONDUCTORES
NbTi

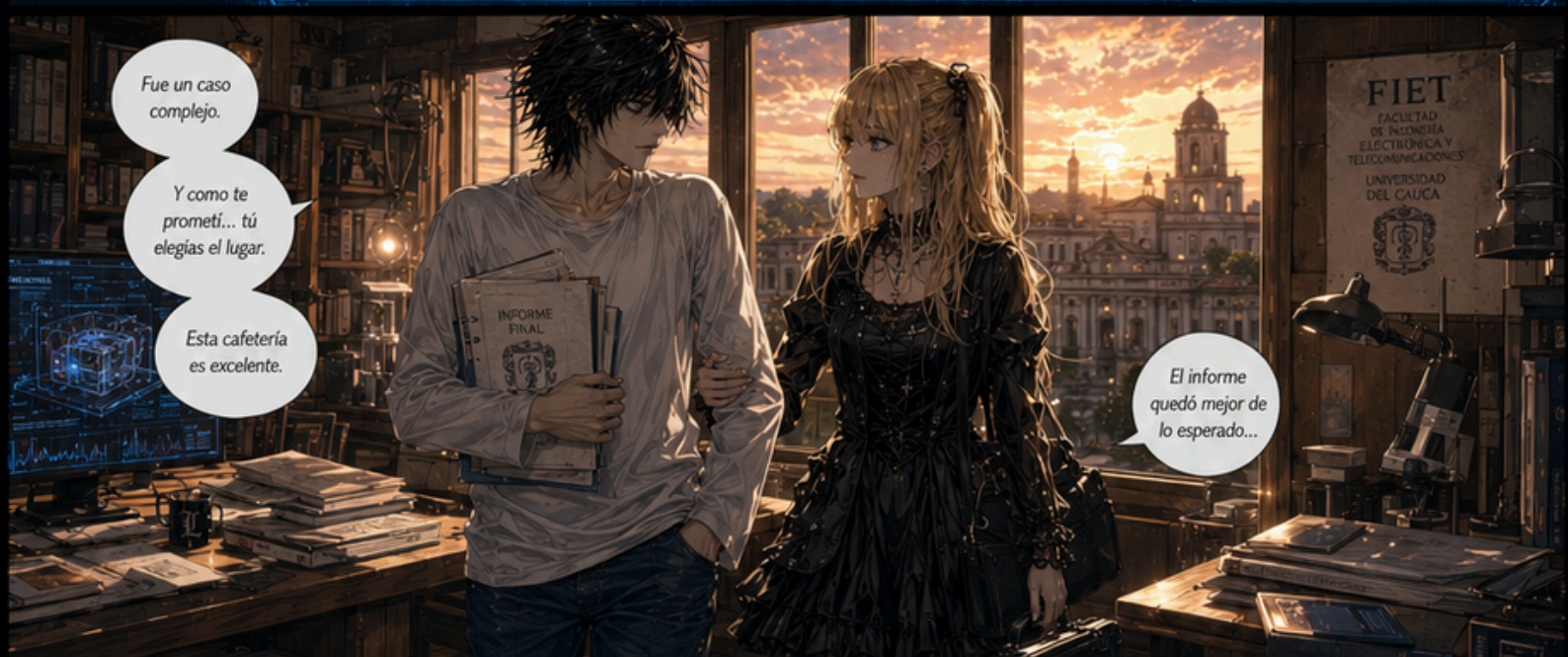

BOBINA DENSAMENTE ENROLLADA
SOLENOIDE IDEAL – CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME
LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO
CORRIENTE (I)
SECCIÓN TRANSVERSAL
DENSIDAD DE FLUJO (B)
DISTRIBUCIÓN IDEAL (INTERIOR)
$B = \mu_0 n I$
B = CAMPO MAGNÉTICO (T)
μ_0 = PERMEABILIDAD DEL VACÍO ($4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)
n = NÚMERO DE ESPIRAS POR UNIDAD DE LONGITUD (1/m)
I = CORRIENTE (A)

La ciencia siempre es una herramienta de doble filo, Misa.
Nuestra labor no es solo descubrir las leyes del universo.
Sino asegurarnos de que se usen para construir, no para destruir.
Lo sé.
Por eso somos un buen equipo, ¿verdad?
FÍSICA TEÓRICA
MECÁNICA CUÁNTICA


Aún me cuesta creer que todo terminó.
Estuvimos tan cerca del desastre...
Si ese campo magnético no se hubiera estabilizado a tiempo...
INFORME FINAL – INCIDENTE ANTIMATERIA
CONFINAMIENTO MAGNÉTICO
ESTABILIZACIÓN COMPLETA
TRANSFERENCIA EXITOSA
Pero se estabilizó.
Gracias a tus cálculos de fase.
Tus cálculos fueron determinantes para resolver el caso.


Fue trabajo del equipo.
¿Qué pasará ahora con la partícula?
El consejo decidió que es demasiado inestable para la investigación estándar.

Usaremos la disipación controlada para reducir la energía de la partícula.
Hasta que se aniquile inofensivamente en el vacío perfecto del laboratorio blindado.
Es el único final seguro.
DISIPACIÓN CONTROLADA DE ENERGÍA - ANTIMATERIA CONFINADA
DECAIMIENTO DE ENERGÍA
Energía (J)
t (s)
$E = -\frac{d}{dt}\int \frac{B^2}{2\mu_0}, dV$
E = TASA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA (W)
B = INDUCCIÓN MAGNÉTICA (T)
μ_0 = PERMEABILIDAD DEL VACÍO ($4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)
V = VOLUMEN DEL SISTEMA (m^3)
FLUJO MAGNÉTICO (Φ_0)
DENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO
ANIQUILACIÓN CONTROLADA
CÁMARA DE VACÍO PERFECTO
ESTABILIZACIÓN DE ENERGÍA
PRESIÓN: $< 10^{-12}$ Pa

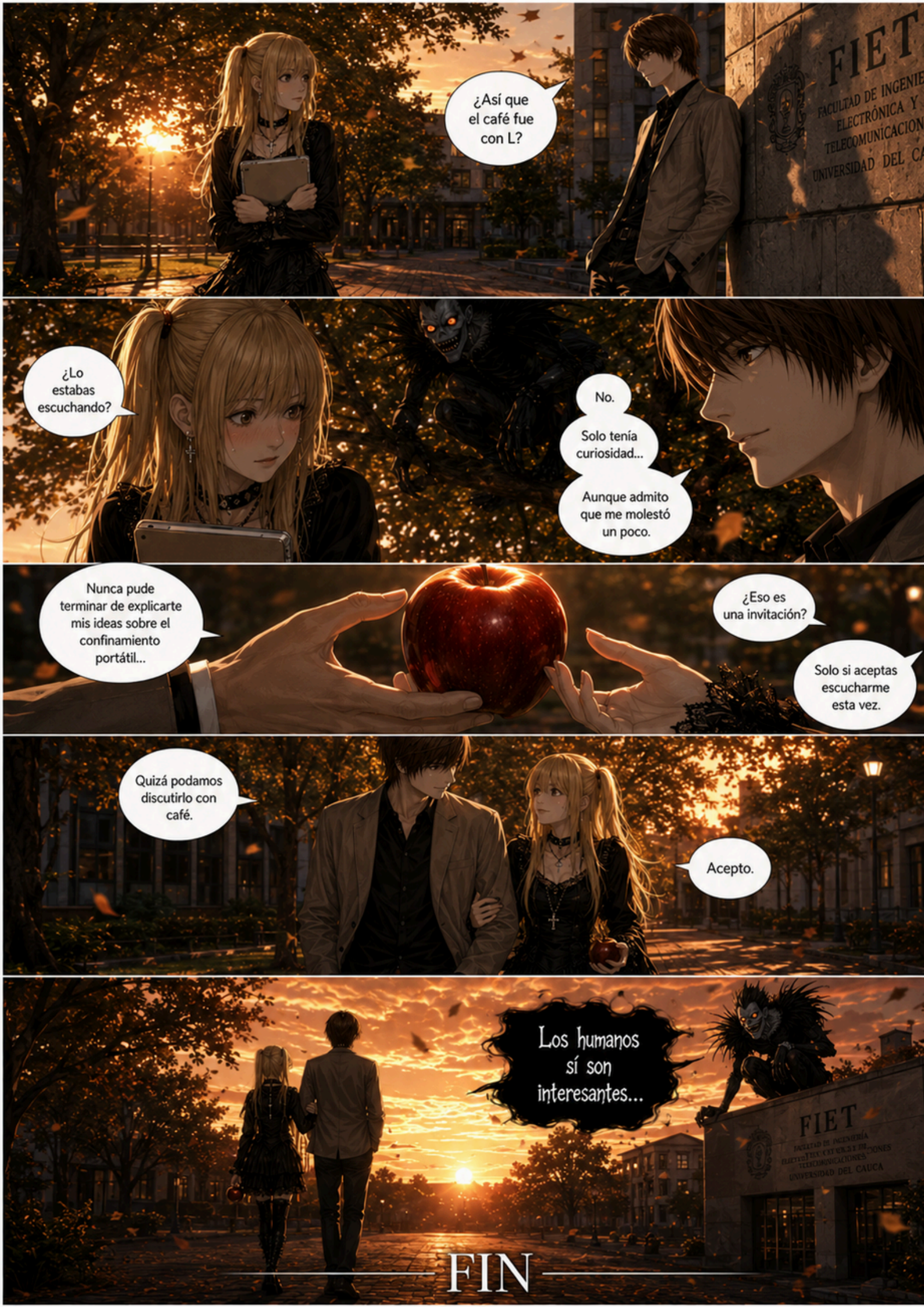

Fue un caso complejo.
Y como te prometí... tú elegías el lugar.
Esta cafetería es excelente.
INFORME FINAL
El informe quedó mejor de lo esperado...
FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

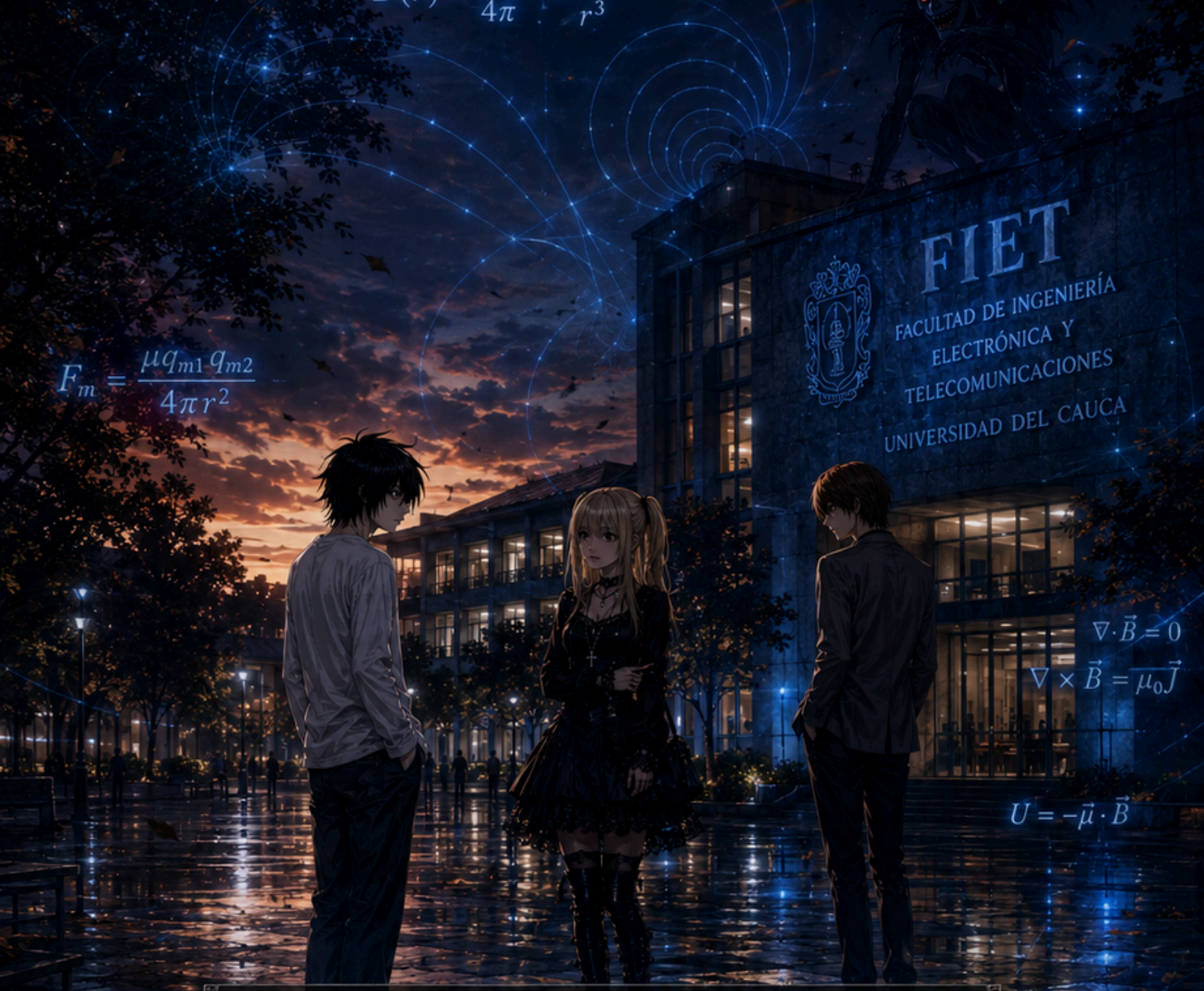
Otro día, otro misterio por resolver en Unicauca
¿Lista para el siguiente reporte de laboratorio, Martínez?
Siempre, Detective
Aunque espero que el siguiente no incluya riesgos de aniquilación subatómica
FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

A veces resolver un problema requiere perspectivas distintas

INTERACCIÓN MAGNÉTICA
MODELO ANALÍTICO FINAL
FUERZA ENTRE POLOS MAGNÉTICOS
$\vec{B}_1$
$\vec{B}_2$
INTENSIDAD DEL CAMPO (T)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
N
S
$F_m = \frac{\mu q_{m1} q_{m2}}{4\pi r^2}$
PARÁMETROS
μ = PERMEABILIDAD MAGNÉTICA
q_{m1} = POLO MAGNÉTICO 1
q_{m2} = POLO MAGNÉTICO 2
r = DISTANCIA ENTRE POLOS
ESTADO: RESUELTO
CAMPO VECTORIAL
INTERACCIÓN CALCULADA
ESTABILIDAD VERIFICADA
DIRECCIÓN DE LA FUERZA
$\vec{F}_m$
r
DEPENDENCIA ESPACIAL
$F_m \propto \frac{1}{r^2}$
GEOMETRÍA DEL SISTEMA
q_{m1}
q_{m2}

Por cierto, L... el café de ayer fue el mejor de todos
Me alegra escucharlo
Porque creo que el electromagnetismo...
FIET
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES


¿Así que el café fue con L?
FIET
FACULTAD DE INGENIE
ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACION
UNIVERSIDAD DEL CA
¿Lo estabas escuchando?
No.
Solo tenía curiosidad...
Aunque admito que me molestó un poco.
Nunca pude terminar de explicarte mis ideas sobre el confinamiento portátil...
¿Eso es una invitación?
Solo si aceptas escucharme esta vez.
Quizá podamos discutirlo con café.
Acepto.
Los humanos sí son interesantes...
FIET
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FIN



Una investigación imposible.
Una partícula de antimateria fuera de control.
Y una trampa magnética capaz de cambiarlo todo.

Cuando una muestra experimental desaparece dentro de la Universidad del Cauca, L y Misa deberán enfrentar un caso donde el electromagnetismo, la física y las emociones colisionan peligrosamente.

Pero algunas fuerzas... son más difíciles de contener que la antimateria.

Integrantes:
Shara Sofia Delacruz Solarte
Jhonathan López Lasso
Darly Sofia Pérez Cerón

Imágenes generadas con ChatGPT